QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 1 — Pourcentages et coefficient multiplicateur

Rappels : t % de $Q = Q \times \frac{t}{100}$. Augmenter de t % : $\times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$; diminuer de t % : $\times \left(1 - \frac{t}{100}\right)$.

Calcul mental

1 Calculer mentalement.

50 % de 84 = ...
25 % de 36 = ...
10 % de 470 = ...
1 % de 350 = ...
20 % de 120 = ...
75 % de 60 = ...
200 % de 15 = ...
5 % de 80 = ...
30 = $\frac{\ldots}{100} \times 1\,000$

Appliquer et calculer un pourcentage

2 Calculer.

a. 18 % de 650 € : .....
b. 7,5 % de 2 400 : .....
c. Une classe de 28 élèves compte 7 externes. Pourcentage d'externes : .....
d. Sur 1 250 votants, 535 ont voté « oui ». Pourcentage de « oui » : .....

3 Le lait entier contient 3,5 % de matières grasses.

Masse de matières grasses dans 2 L de lait (1 L de lait pèse environ 1 030 g) :

.....

Coefficient multiplicateur

4 Compléter.

Évolution	+15 %	−20 %	.....	−8 %	.....	+100 %
Coefficient	.....	.....	1,03	.....	0,55	.....

5 Calculer le nouveau prix à l'aide du coefficient multiplicateur.

a. Un jean à 65 € soldé à −30 % : .....
b. Un abonnement à 24 € qui augmente de 5 % : .....
c. Une ville de 42 000 habitants qui perd 2 % : .....

Retrouver une valeur ou un pourcentage

6 Après une remise de 20 %, une console coûte 360 €. Quel était son prix ?

.....

7 Un prix TTC est le prix HT augmenté de 20 % (TVA). Compléter.

Prix HT (€)	50	120	.....	.....
Prix TTC (€)	.....	.....	90	300

8 Déterminer le pourcentage d'évolution.

a. Un prix passe de 80 € à 92 € : .....

b. Une population passe de 2 500 à 2 150 : .....

9 Évolutions successives.

a. Un article à 200 € augmente de 10 %, puis baisse de 10 %. Prix final : .....

b. Une action perd 50 % puis gagne 50 %. A-t-elle retrouvé sa valeur ?

.....

c. Quel pourcentage de hausse compense une baisse de 20 % ?

.....

Sur le cahier

10 Deux magasins vendent le même téléviseur à 600 €. Le magasin A fait une remise de 25 %. Le magasin B fait une remise de 15 %, puis une deuxième remise de 10 % sur le prix déjà réduit. Quel magasin est le moins cher ?

11 Le prix du gazole a augmenté de 12 % en un an : il est maintenant de 1,82 € le litre. Quel était son prix un an plus tôt (au centime près) ?